

第三章 多维随机变量及其分布

§1 二维随机变量

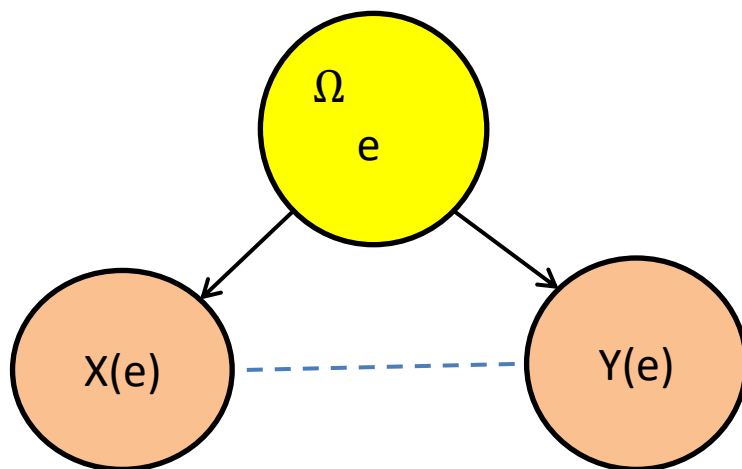
§2 边缘分布

§1 二维随机变量

1.1 二维随机变量的定义

定义：设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $\Omega = \{e\}$ ，设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 Ω 上的随机变量。由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫做**二维随机向量**，或**二维随机变量**

多维随机变量本质上是从单个试验同时获得的多个随机变量

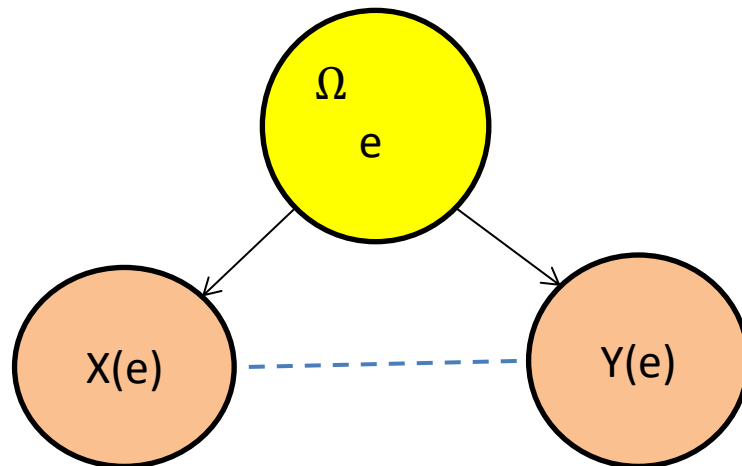


研究多维随机变量的目的

- 随机变量之间存在某种关系
例：身高与体重
- 依赖于随机变量的结果同时与多个随机变量相关
例：健康状况的多个化验指标

应该把二维随机变量 $(X, Y) = (X(e), Y(e))$ ($e \in \Omega$)看作一个整体，因为 X 和 Y 是有关联的

几何上 (X, Y) 可以看作是平面坐标系上的点



二维随机变量的一些例子

例1. 一个地区成年男子的身体状况。令：

X ——身高, Y ——体重

则, (X, Y) 就是一个二维随机变量

例2. 在投掷飞镖游戏中,

X ——距靶心的水平距离, Y ——距靶心的垂直距离

则, (X, Y) 就是一个二维随机变量

例3. 考察某地区的气候,

X ——温度, Y ——气压

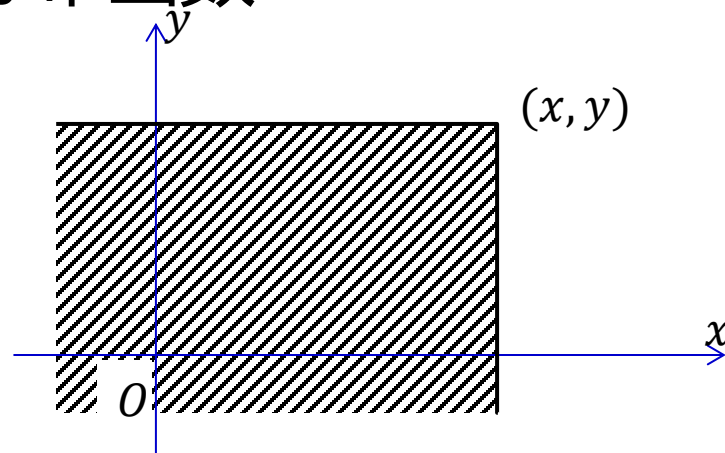
则, (X, Y) 就是一个二维随机变量

1.2 二维随机变量的联合分布函数

定义：设 (X, Y) 是二维随机变量，对任意实数 x, y ，二元函数：

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} = P(X \leq x, Y \leq y)$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的联合分布(Joint Distribution)函数，或简称为分布函数



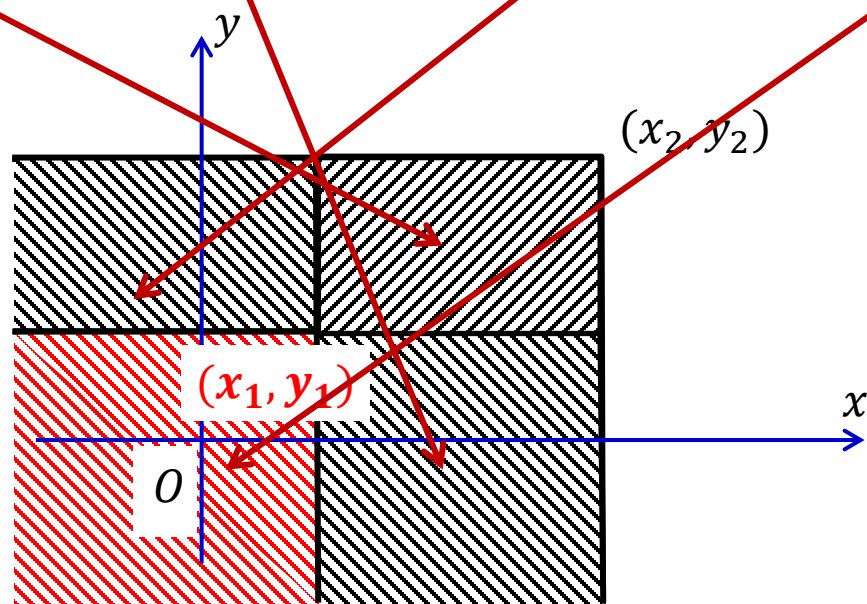
分布函数的几何意义

$F(x, y)$ 在 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在以 (x, y) 为右上角顶点的无穷矩形区域内的概率

一个基本公式

若 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 则

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$



1.3 分布函数的基本性质

1. **单调性**: $F(x, y)$ 是变量 x, y 的不减函数,
即对于任意固定的 y , 当 $x_1 < x_2$ 时,

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$$

同样地, 对于任意固定的 x , 当 $y_1 < y_2$

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$$

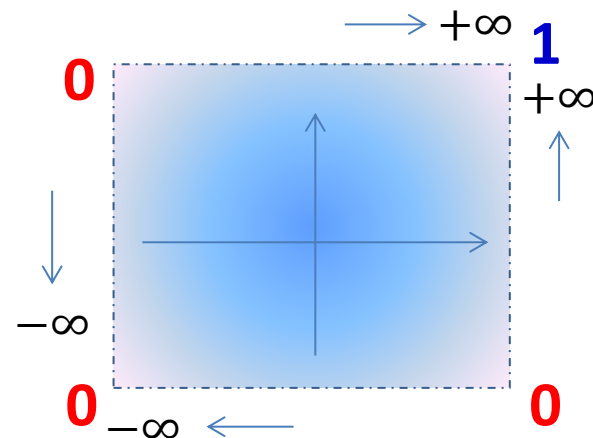
2. **有界性**: $0 \leq F(x, y) \leq 1$,

且,

对于任意固定的 x , $F(x, -\infty) = 0$,

对于任意固定的 y , $F(-\infty, y) = 0$,

$F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(\infty, \infty) = 1$



3. 右连续:

$$F(x+0, y) = F(x, y), \quad F(x, y+0) = F(x, y)$$

4. 非负性: 若 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 则

$$F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0$$

四条性质是二维随机变量分布函数的充要条件

- 任何二维随机变量的分布函数都满足这四条性质
- 任一具有这四条性质的二元函数均是二维随机变量的分布函数

1.4 二维离散型随机变量

定义：若二维随机变量 (X, Y) 的取值是有限个或可列无限多对时，则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量

设 (X, Y) 为二维离散型随机变量， (X, Y) 的取值为 (x_i, y_j) ($i, j = 1, 2, \dots$)，并且记 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ ，则称 p_{ij} 为 (X, Y) 的分布律或 X 和 Y 的联合分布律

二维离散型随机变量的联合分布律可以枚举，也可以用表格形式表现

离散型随机变量联合分布律表示

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$

离散型随机变量联合分布律表示

例4. 设随机变量 X 在1, 2, 3, 4四个整数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 之间等可能地取值, 求 (X, Y) 的分布律

$Y \backslash X$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3			$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4				$\frac{1}{16}$

二维离散型随机变量联合分布律的性质

1. 非负性:

对任意 $(i, j)(i, j = 1, 2, \dots)$, 有

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} \geq 0$$

2. 规范性:

$$\sum_{i,j} p_{ij} = 1$$

二维离散型随机变量分布律举例

例5. 将一枚均匀的硬币抛3次，令

X : 3次中出现正面的次数;

Y : 3次中正面出现次数与反面次数之差的绝对值
给出 (X, Y) 的联合分布律。

解: $\Omega =$

$\{\textcolor{red}{HHH}, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, \textcolor{red}{TTT}\}$

对应的 X 的可能取值为0, 1, 2, 3, Y 为1, $\textcolor{red}{3}$

$Y \backslash X$	0	1	2	3
1		$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	
3	$\frac{1}{8}$			$\frac{1}{8}$

二维离散型随机变量的联合分布函数

类似一维情况，并考虑与连续情况的对应，引入分布函数

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$$

则， (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x, y_j \leq y} p_{ij}$$

1.5 二维连续型随机变量

对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使得对于任意的实数 x, y , 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 是连续型的二维随机变量,
函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度,
或称为 X 和 Y 的联合概率密度

概率密度的性质

1. 非负性: $f(x, y) \geq 0$
2. 规范性: $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(u, v) du dv = F(\infty, \infty) = 1$
3. 设 G 是 xOy 平面上的一个区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(x, y) \in G\} = \iint_{(x, y) \in G} f(x, y) dx dy$$

4. 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则

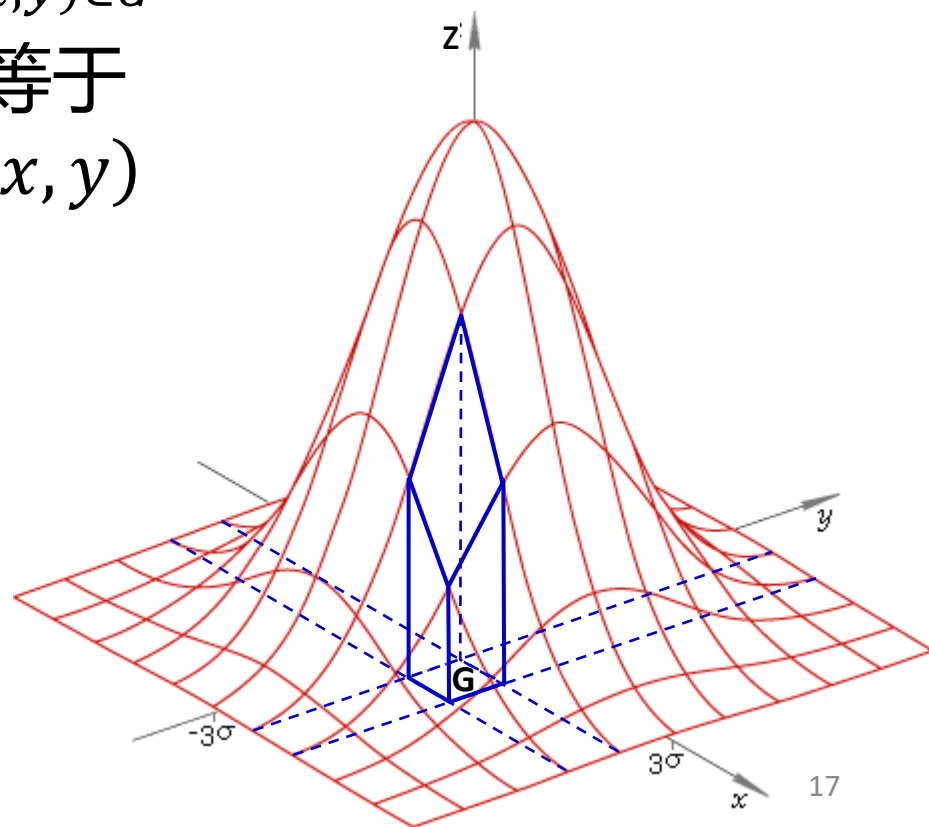
$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

局部概率 $P\{(X, Y) \in G\}$ 的几何意义

在几何上 $z = f(x, y)$ 表示空间的一个曲面,

$$P\{(x, y) \in G\} = \iint_{(x, y) \in G} f(x, y) dx dy$$

即表示 $P\{(X, Y) \in G\}$ 的值等于
以 G 为底, 以曲面 $z = f(x, y)$
为顶的柱体体积



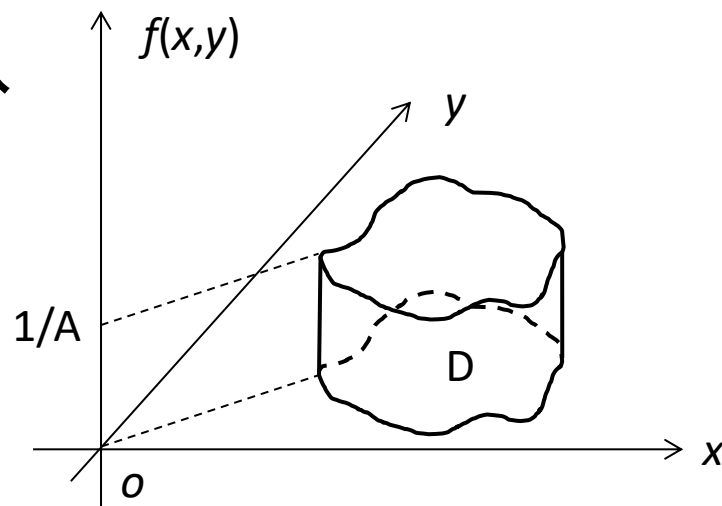
一些连续型二维随机变量

1. 二维均匀分布

设 D 是平面上的有界区域，其面积为 A ，如果二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A} & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases}$$

则称二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布



一些连续型二维随机变量

2. 二维正态分布

设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

则称随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布

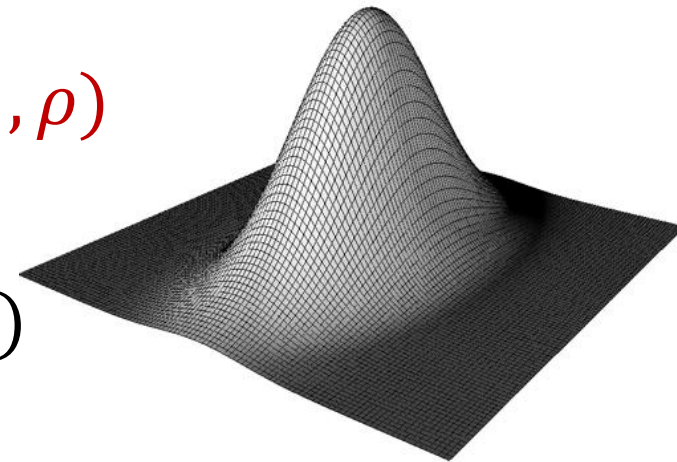
记为：

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

其中：

$$-\infty < \mu_i < \infty, \sigma_i > 0 \quad (i = 1, 2)$$

$$-1 < \rho < 1$$



例6. 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(R - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 < R^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

(2) 求 (X, Y) 落入圆 $x^2 + y^2 < r^2$ ($0 < r < R$)内的概率。

解：由概率归一化的特性有

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{x^2 + y^2 < R^2} c \left(R - \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy = 1 \end{aligned}$$

变换到极坐标下: $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 于是有

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R c(R - \rho) \rho d\rho = \frac{1}{3} \pi c R^3 = 1$$

故

$$c = \frac{3}{\pi R^3}$$

(2) 类似地:

$$\begin{aligned} & P\{(X, Y) \in \{x^2 + y^2 < r^2\}\} \\ &= \iint_{x^2 + y^2 < r^2} \frac{3}{\pi R^3} \left(R - \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy \\ &= \frac{3r^2}{R^2} \left(1 - \frac{2r}{3R} \right) \end{aligned}$$

高斯分布的应用

- 高斯滤波

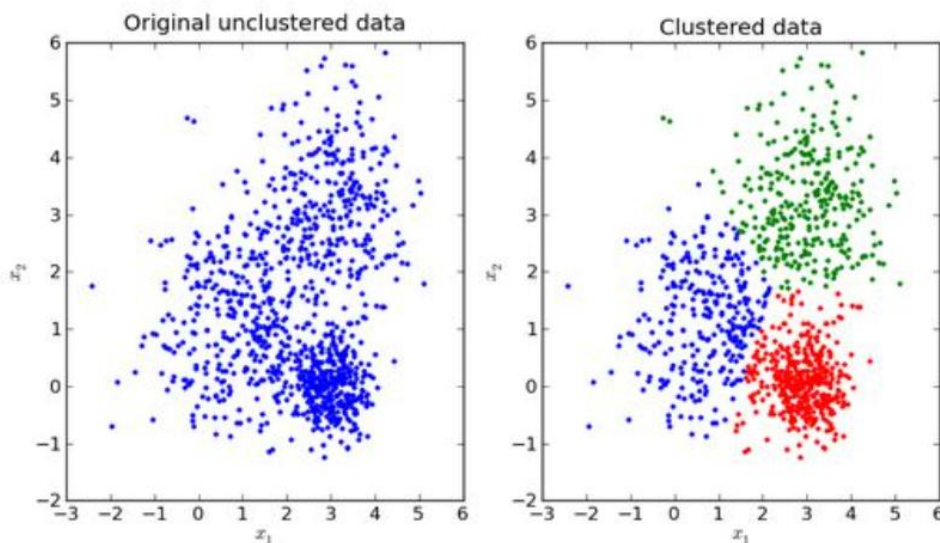
左：原图
中：均值滤波
右：高斯滤波



- 高斯混合模型聚类

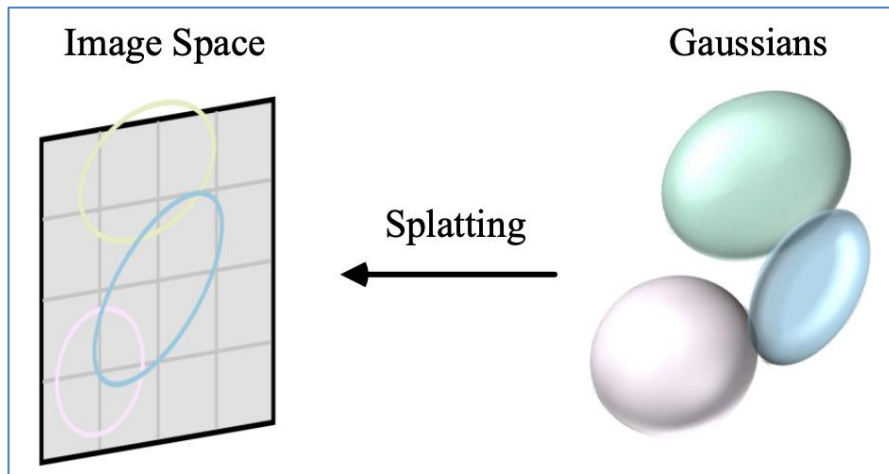
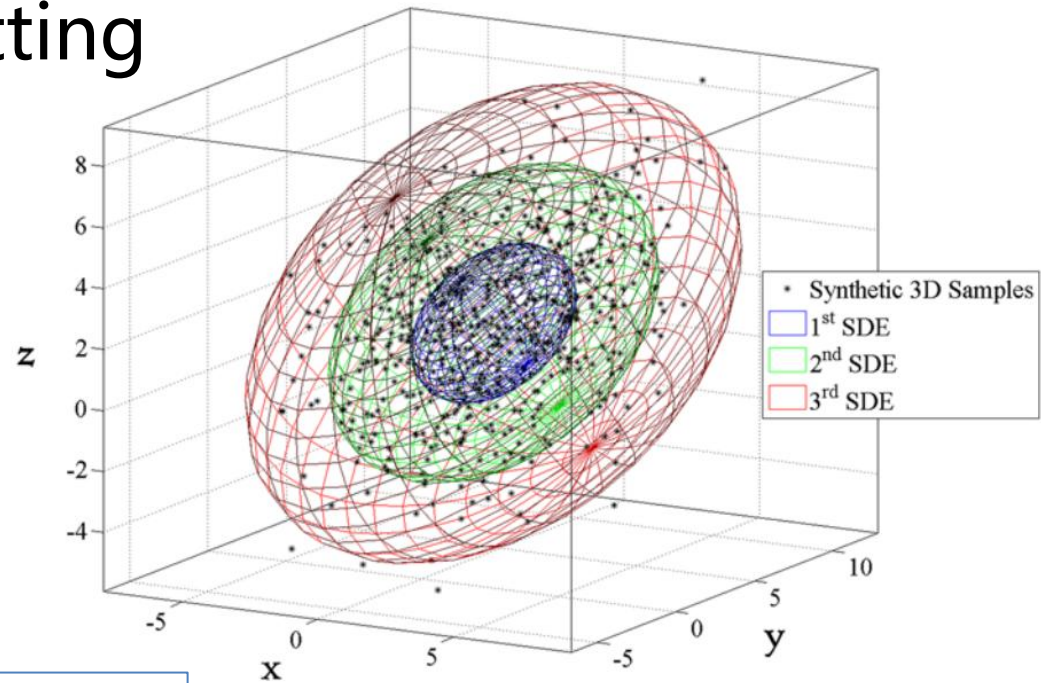
(Gaussian Mixture Models)

左：输入数据
右：聚类结果



高斯分布的应用

- 3D Gaussian Splatting



1.6 从二维到 n 维

定义：设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $\Omega = \{e\}$ ，设 $X_i = X_i(e)$ ($e \in \Omega, i = 1, 2, \dots, n$) 是定义在 Ω 上的 n 个随机变量。由它们构成的一个向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，叫做样本空间 Ω 上的 n 维随机向量，或 n 维随机变量

n 维随机变量的分布函数

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个 n 维随机变量，则对于任一 n 维实数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$$
称此函数为 n 维随机变量的分布函数

§2 边缘分布(Marginal distribution)

边缘分布的定义

设 (X, Y) 为二维随机向量, 其分布函数为
$$F(x, y)$$

其中分量 X 或 Y 是一维随机变量, 相应的存在一维分布, 分别记为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$,

依次称 $F_X(x), F_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布函数。

边缘分布又翻译为 “边际分布” 或 “边沿分布”

2.1 边缘分布函数

利用联合分布函数获得边缘分布函数

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，则分量 X 的边缘分布函数为

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty) \end{aligned}$$

类似地，对分量 Y 的边缘分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{Y \leq y, x < +\infty\} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(+\infty, y) \end{aligned}$$

适用于离散和连续

例7. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + a \tan \frac{x}{2} \right) \left(C + a \tan \frac{y}{5} \right),$$

$$(-\infty < x, y < +\infty)$$

求常数 A, B, C 以及边缘分布函数。

解：由分布函数性质有

$$F(+\infty, +\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 1 \quad (1)$$

$$F(-\infty, +\infty) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 0 \quad (2)$$

$$F(+\infty, -\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) = 0 \quad (3)$$

(1), (2) $\Rightarrow B = \frac{\pi}{2}$, (1), (3) $\Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$, 带入(1), 有

$$A = \frac{1}{\pi^2}$$

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \operatorname{atan} \frac{x}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \operatorname{atan} \frac{y}{5} \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \operatorname{atan} \frac{x}{2} \right) \end{aligned}$$

类似有

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \operatorname{atan} \frac{y}{5} \right)$$

2.2 边缘分布律

利用联合分布律求边缘分布律

已知二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

则随机变量 X 的边缘分布律为：

$$\begin{aligned} p_{i\cdot} &= P\{X = x_i\} = \bigcup_j P\{X = x_i, Y = y_j\} \\ &= \sum_j p_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

类似地，随机变量 Y 的边缘分布律为：

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_i p_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

联合分布律

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_j	...	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1j}	...	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	$\sum p_{i1}$	p_{i2}	...	p_{ij}	...	$= p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	...	$\underline{p_{\cdot j}}$	...	$\underline{1}$

边缘分布

边缘分布

例8. 下表中给出了两种不同类型的鸟(A和B)寄生了两种类型的寄生虫---虱子和螨虫. 由于这两种寄生虫相当大, 鸟身上有同类寄生虫的数量**不会超过两个**. 对每一种鸟身上具有的特定寄生虫数量的概率进行了统计. 例如, 在一只鸟身上有一只螨虫和两支虱子的概率为0.09, 有两只螨虫和一只虱子的概率为0.06. 求两类鸟的边缘分布

虱子 螨虫	Bird A			Bird B		
	0	1	2	0	1	2
0	0.20	0.15	0.15	0.33	0.08	0.09
1	0.12	0.09	0.09	0.05	0.13	0.12
2	0.08	0.06	0.06	0.02	0.09	0.09

解：为求出每类鸟身上虱子的数量的边缘概率分布，将每一列中的数字相加

例如A类鸟身上有一只虱子的概率为

$$0.15 + 0.09 + 0.06 = 0.3$$

类似的，螨虫数量的边缘分布为每一行中的数字相加，例如B类鸟身上有两只螨虫的概率为

$$0.02 + 0.09 + 0.09 = 0.2$$

虱子 螨虫	Bird A				Bird B			
	0	1	2		0	1	2	
0	0.20	0.15	0.15	0.5	0.33	0.08	0.09	0.5
1	0.12	0.09	0.09	0.3	0.05	0.13	0.12	0.3
2	0.08	0.06	0.06	0.2	0.02	0.09	0.09	0.2
	0.4	0.3	0.3		0.4	0.3	0.3	

注意：尽管两类鸟身上昆虫的分布不同，但边缘分布是一样的，也就是从边缘分布不能唯一确定联合分布

从联合分布律求边缘分布律仅适用于离散分布

虱子 螨虫	Bird A				Bird B			
	0	1	2		0	1	2	
0	0.20	0.15	0.15	0.5	0.33	0.08	0.09	0.5
1	0.12	0.09	0.09	0.3	0.05	0.13	0.12	0.3
2	0.08	0.06	0.06	0.2	0.02	0.09	0.09	0.2
	0.4	0.3	0.3		0.4	0.3	0.3	

2.3 边缘密度函数

利用联合概率密度函数求边缘密度函数

已知二维连续型随机变量 (X, Y) ，已知其联合分布密度函数为 $f(x, y)$ ，则随机变量 X 的边缘分布为：

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} = F(x, +\infty) \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx \end{aligned}$$

于是，

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

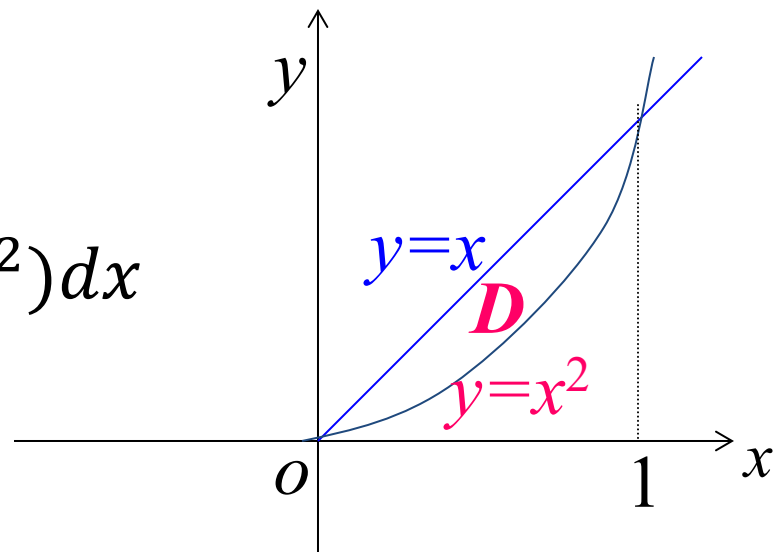
类似地，

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

例9. 设平面区域 D 是由抛物线 $y = x^2$ 及直线 $y = x$ 所围成, 随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 试求随机变量 (X, Y) 的联合密度函数及 X, Y 各自的边缘密度函数

解: 区域 D 的面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 (x - x^2) dx \\ &= \left. \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$



于是 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{x^2}^x 6dy = 6(x - x^2), 0 \leq x \leq 1$$

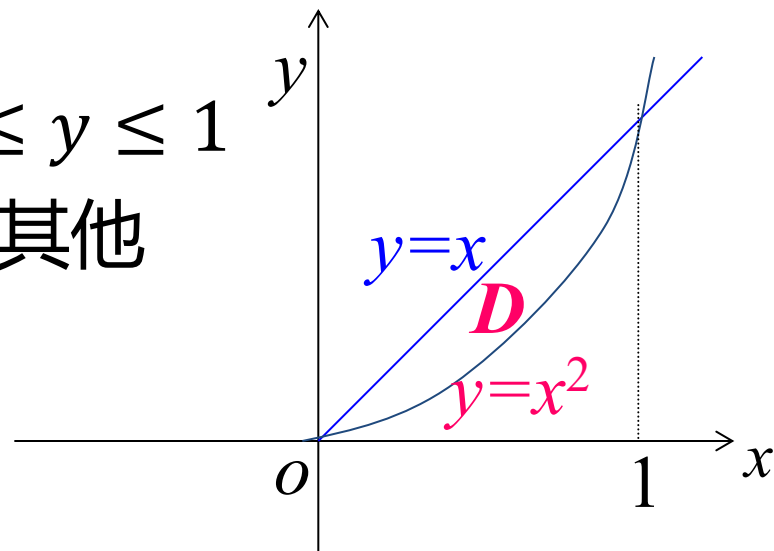
$$\text{于是 } f_X(x) = \begin{cases} 6(x - x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

类似地,

$$f_Y(y) = \int_y^{\sqrt{y}} 6dx = 6(\sqrt{y} - y), 0 \leq y \leq 1$$

$$\text{于是 } f_Y(y) = \begin{cases} 6(\sqrt{y} - y), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$



例10. 设二维随机变量 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的正态分布, 即密度函数为

$$f(x, y) =$$

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

给出 X 和 Y 的边缘分布

解:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

(为方便起见, 记 $C = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$)

$$= C \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]} dx$$

$$= C e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} \right]} dx$$

$$= C e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} + \frac{\rho^2(y-\mu_2)^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} - \frac{\rho(y-\mu_2)}{\sigma_2} \right]^2} dx$$

解(续): 设

$$x' = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} - \frac{\rho(y - \mu_2)}{\sigma_2}$$

$$C = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$$

于是

$$f_Y(y) = C e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} - \frac{\rho(y-\mu_2)}{\sigma_2} \right]^2} dx$$

$$= C \sigma_1 e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} x'^2} dx'$$

$$= C \sigma_1 e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \sqrt{2(1-\rho^2)\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

类似地

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

于是

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

几点有关的**结论**:

1. 二维正态分布的边缘分布还是正态分布，且与相关系数 ρ 无关
2. 相同的两个边缘分布不能唯一决定联合分布，这时 ρ 可以不同
3. 甚至两个正态的边缘可以来自一个非正态的二维分布

关于第三点的一个例子：

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} (1 + \sin x \sin y)$$
$$-\infty < x, y < +\infty$$

其边缘分布为

$$X, Y \sim N(\mu, \sigma^2)$$

2.4 从二维到 n 维

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个 n 维随机变量, 若存在非负函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使得对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有

$$\begin{aligned} & F(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \int_{-\infty}^{x_n} \dots \int_{-\infty}^{x_2} \int_{-\infty}^{x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \end{aligned}$$

称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布密度函数

相应地，一个 k -维分布函数的例子为

$$\begin{aligned} F_{(X_1, X_2, \dots, X_k)}(x_1, x_2, \dots, x_k) \\ = F(x_1, x_2, \dots, x_k, +\infty, \dots, +\infty) \end{aligned}$$

一个 k -维分布密度函数的例子为

$$\begin{aligned} f_{(X_1, X_2, \dots, X_k)}(x_1, x_2, \dots, x_k) = \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\dots, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n) dx_{k+1} dx_{k+2} \dots dx_n \end{aligned}$$

作业

概率论与数理统计

- 第三章(pp. 84-86), #1, #5, #6, #9